



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 7 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC en serie, en paralelo y mixtos: método, filtros, instrumentos y nomenclatura



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 6: Circuito RC en paralelo: análisis y Ley de Corrientes de Kirchhoff
- ▶ **Semana 7: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RC serie y paralelo**
- ▶ Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo

Prerrequisitos

- ▶ Calcular impedancia, ángulo de fase y tensiones de un RC en serie
- ▶ Calcular admitancia y corrientes de un RC en paralelo aplicando la LCK
- ▶ Convertir fasores entre forma rectangular y polar, y operar con ellos
- ▶ Identificar y verificar resistores y condensadores con ohmímetro

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA2

Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RC.

Analizar

Identificar los componentes y la topología de un circuito RC y elegir el método de cálculo adecuado para cada parte.

Aplicar

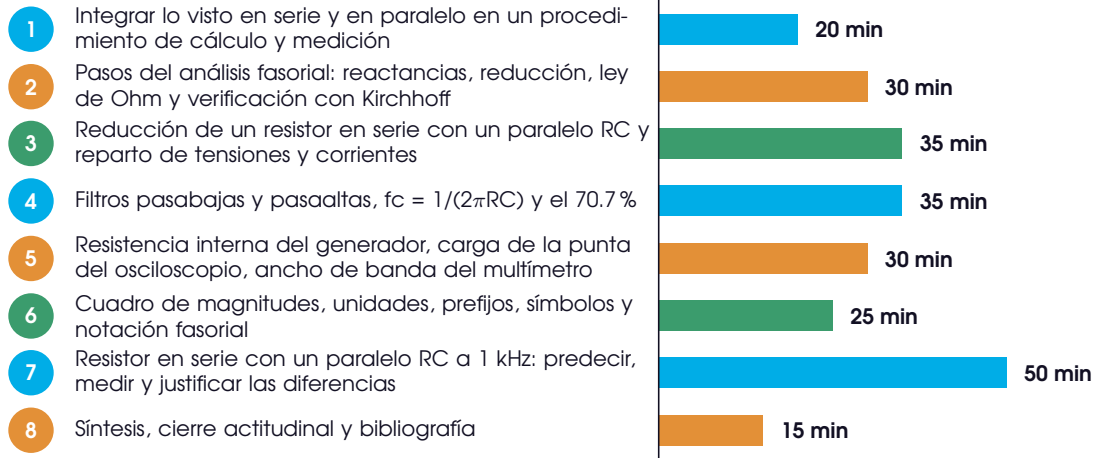
Calcular impedancias, corrientes y tensiones de circuitos RC en serie, en paralelo y mixtos con fasores.

Aplicar

Calcular la frecuencia de corte de un filtro RC y predecir la tensión de salida a una frecuencia dada.

Evaluar

Medir tensiones y corrientes en un circuito RC mixto, evaluar el efecto de los instrumentos y justificar las diferencias con el cálculo.



BLOQUE

01

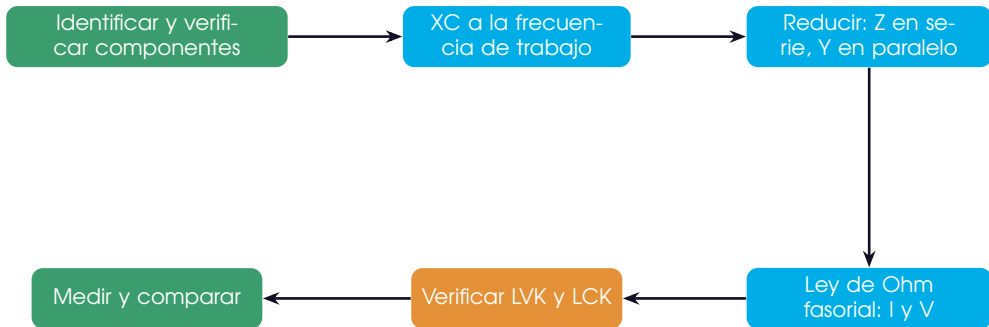
Integrar lo visto en serie y en paralelo en un procedimiento de cálculo y medición

Duración: 20 min

- ▶ Pero los circuitos reales rara vez son puramente de un tipo.

Nota pedagógica

Esta sesión es también una preparación para el RA3: en la semana 8, el mismo diagrama sirve para los circuitos RL, cambiando solo el cálculo de la reactancia y el signo del ángulo.



Procedimiento general de cálculo y medición de un circuito RC

BLOQUE

02

**Pasos del análisis fasorial:
reactancias, reducción, ley
de Ohm y verificación con
Kirchhoff**

Duración: 30 min

- ▶ Con estas herramientas, el método general tiene seis pasos.
- ▶ Cambiar la referencia gira todo el diagrama fasorial, pero no altera ni las magnitudes ni las diferencias de fase entre las magnitudes.
- ▶ En los circuitos mixtos se combinan ambos, como muestra la siguiente unidad.

Ecuación clave

$$\mathbf{Z} = R + jX = Z \angle \theta$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{X}{R} \right)$$

$$R = Z \cos \theta, \quad X = Z \sin \theta$$

Paso	Operación	Forma	Resultado
1	Identificar y medir componentes	—	$R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
2	$X_C = 1/(2\pi fC)$	magnitud	$1592 \text{ }\Omega$
3	$Z = R - jX_C$	rectangular $\rightarrow$ polar	$2187 \angle -46.7^\circ \text{ }\Omega$
4	$I = V/Z$	polar	$2.29 \angle 46.7^\circ \text{ mA}$
5	$V_R = IR$, $V_C = IX_C$	polar	$3.43 \angle 46.7^\circ \text{ V}$; $3.64 \angle -43.3^\circ \text{ V}$
6	$V_R + V_C = V_S$	rectangular	$5.00 \angle 0^\circ \text{ V}$

Método general aplicado al RC en serie de la semana 4 ($1.5 \text{ k}\Omega$, $0.1 \text{ }\mu\text{F}$, 5 V eficaces a 1 kHz)

BLOQUE

03

Reducción de un resistor en serie con un paralelo RC y reparto de tensiones y corrientes

Duración: 35 min

- ▶ Un circuito RC mixto combina grupos en serie y grupos en paralelo.
- ▶ Su admitancia es $\mathbf{Y}_p = G_2 + jB_C$, y su impedancia, $\mathbf{Z}_p = 1/\mathbf{Y}_p$, se pasa a forma rectangular para poder sumarla con R_1 .
- ▶ Con 5 V eficaces a 0° , la corriente total es $\mathbf{I} = \mathbf{V}_s/\mathbf{Z}_T = 2.57 \angle 22.6^\circ$ mA.

Ecuación clave

$$\mathbf{Z}_T = R_1 + \mathbf{Z}_p = R_1 + \frac{1}{G_2 + jB_C}$$

Magnitud	Valor	Ángulo (ref. VS)	Comprobación
ZT	1945 Ω	-22.6°	1795 $- j749 \Omega$
I	2.57 mA	$+22.6^\circ$	VS/ZT
VR1	2.57 V	$+22.6^\circ$	en fase con I
Vp	2.81 V	-20.7°	común a R2 y C

Resultados del circuito mixto $R1 + (R2 \parallel C)$ con valores nominales (5 V eficaces a 1 kHz)

Magnitud	Valor	Ángulo (ref. VS)	Comprobación
I_{R2}	1.87 mA	-20.7°	en fase con V_p
I_C	1.76 mA	$+69.3^\circ$	90° delante de V_p
$\sqrt{(I_{R2}^2 + I_C^2)}$	2.57 mA	—	LCK: igual a I
$V_{R1} + V_p$ (fasorial)	5.00 V	0°	LVK: igual a VS

Resultados del circuito mixto $R1 + (R2 \parallel C)$ con valores nominales (5 V eficaces a 1 kHz)

BLOQUE

04

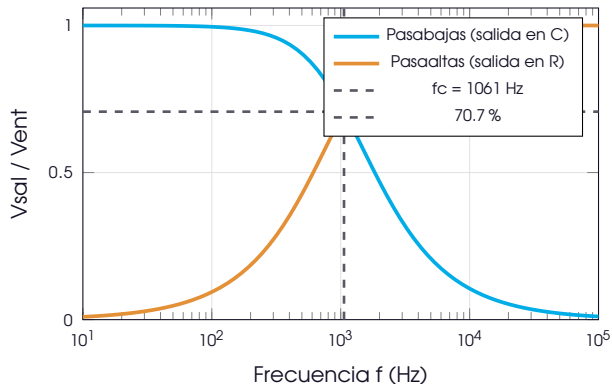
**Filtros pasabajas y pasaaltas,
 $f_c = 1/(2\pi RC)$ y el 70.7 %**

Duración: 35 min

- ▶ La aplicación más extendida del circuito RC en serie es el **filtro**: un circuito que deja pasar unas frecuencias y atenúa otras.
- ▶ La frontera entre las frecuencias que pasan y las que se atenúan se define por convención.
- ▶ En el laboratorio, f_c se mide barriendo la frecuencia del generador hasta que la salida cae al 70.7 % de su valor en baja frecuencia.

Ecuación clave

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$
$$\left. \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|_{pasabajas} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$
$$\left. \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|_{pasaaltas} = \frac{f/f_c}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$



Lectura de la gráfica

La gráfica muestra que las dos curvas se cruzan en la frecuencia de corte, a 0.707, y son simétricas respecto a ella en escala logarítmica.

BLOQUE

05

Resistencia interna del generador, carga de la punta del osciloscopio, ancho de banda del multímetro

Duración: 30 min

- ▶ Todo instrumento que se conecta a un circuito se convierte, durante la medición, en parte del circuito.
- ▶ La **punta de osciloscopio** es el caso típico.
- ▶ El **generador de funciones** también forma parte del circuito: tiene una resistencia interna, típicamente de $50\ \Omega$, en serie con su salida.

Ecuación clave

$$X_{Cp} = \frac{1}{2\pi f C_p}$$

Instrumento	Parámetro interno	Efecto sobre la medición	Cómo reducirlo
Generador de funciones	resistencia de salida ($\approx 50 \Omega$)	la tensión aplicada baja al conectar la carga	medir VS en los bornes del circuito
Osciloscopio con punta $\times 1$	$\approx 1 \text{ M}\Omega \parallel$ capacitancia alta	carga capacitiva a frecuencias altas	usar punta $\times 10$ compensada
Osciloscopio con punta $\times 10$	$\approx 10 \text{ M}\Omega \parallel$ pocos pF	efecto mínimo	compensarla con la onda cuadrada de referencia
Multímetro como voltímetro ca	ancho de banda limitado	lectura baja a frecuencias altas	verificar la especificación; usar el osciloscopio
Multímetro como amperímetro	resistencia en serie	reduce ligeramente la corriente de la rama	preferir un resistor sensor pequeño
Puntas con tierra común	tierras unidas al chasis	cortocircuita elementos flotantes	medir con resta de canales

Efectos de los

instrumentos en las mediciones de circuitos RC

BLOQUE

06

Cuadro de magnitudes, unidades, prefijos, símbolos y notación fasorial

Duración: 25 min

- ▶ El contenido procedimental del RA2 pide diferenciar los parámetros del circuito RC identificando unidades de medida, múltiplos y submúltiplos, simbología y nomenclatura.
- ▶ Tres observaciones evitan los errores más comunes al leer la tabla.

Error frecuente

Mezclar valores eficaces con valores pico a pico en un mismo cálculo.

Parámetro	Símbolo	Unidad	Submúltiplos habituales	Fórmula o definición
Resistencia	R	ohmio (Ω)	k Ω , M Ω	V/I en el resistor
Capacitancia	C	faradio (F)	pF, nF, μ F	Q/V
Reactancia capacitiva	X _C	ohmio (Ω)	k Ω	$1/(2\pi fC)$
Impedancia	Z, $Z\angle\theta$	ohmio (Ω)	k Ω	$R - jX_C$ (serie)
Conductancia	G	siemens (S)	mS, μ S	1/R
Susceptancia capacitiva	B _C	siemens (S)	mS, μ S	$2\pi fC$
Admitancia	Y, $Y\angle\theta$	siemens (S)	mS, μ S	$G + jB_C$ (paralelo)

Parámetros de los circuitos RC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y fórmula

Parámetro	Símbolo	Unidad	Submúltiplos habituales	Fórmula o definición
Constante de tiempo	τ	segundo (s)	ms, μ s	RC
Frecuencia de corte	f_c	hercio (Hz)	kHz	$1/(2\pi RC)$
Ángulo de fase	θ	grado (°)	—	$\tan^{-1}$ de la relación reactiva/resistiva
Tensión y corriente eficaces	V, I	voltio (V), amperio (A)	mV, mA	magnitud del fasor

Parámetros de los circuitos RC: símbolo, unidad, submúltiplos habituales y fórmula

BLOQUE

07

Resistor en serie con un paralelo RC a 1 kHz: predecir, medir y justificar las diferencias

Duración: 50 min

- ▶ La identificación y la verificación de los tres componentes cubren el criterio CE1.
- ▶ Siguiendo el método general:
 $G_2 = 1/1492 = 0.670 \text{ mS}$ y
 $B_C = 2\pi(1000)(97.8 \times 10^{-9}) = 0.615 \text{ mS}$, de modo que $\mathbf{Y}_p = 0.909 \angle 42.5^\circ \text{ mS}$ y
 $\mathbf{Z}_p = 1100 \angle -42.5^\circ \Omega = 811 - j743 \Omega$.
- ▶ Ambas leyes de Kirchhoff se cumplen solo en forma fasorial.

Ecuación clave

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_T &= 996 + (811 - j743) \\ &= 1807 - j743 \Omega \\ &= 1954 \angle -22.4^\circ \Omega\end{aligned}$$

Magnitud	Predicción	Medido	Diferencia	Causa probable de la diferencia
I	2.56 mA	2.55 mA	−0.4 %	resistencia del amperímetro
VR1	2.55 V	2.54 V	−0.4 %	resolución del multímetro
Vp	2.81 V	2.82 V	+0.4 %	tolerancia de lectura en ca
IR2	1.89 mA	1.88 mA	−0.5 %	resistencia del amperímetro
IC	1.73 mA	1.73 mA	0.0 %	—
Δt (I respecto a VS)	62 μ s	61 μ s	−1.6 %	resolución de los cursores
θ	22.4°	22.0°	0.4°	resolución de los cursores

Circuito RC mixto $R1 + (R2 \parallel C)$ a 1 kHz: predicción con valores medidos y mediciones (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Método general de cálculo con impedancias

Pasos del análisis fasorial: reactancias, reducción, ley de Ohm y verificación con Kirchhoff

Circuitos RC mixtos (serie-paralelo)

Reducción de un resistor en serie con un paralelo RC y reparto de tensiones y corrientes

El circuito RC como filtro

Filtros pasabajas y pasaaltas, $f_c = 1/(2\pi RC)$ y el 70.7 %

Instrumentos de medición y sus efectos

Resistencia interna del generador, carga de la punta del osciloscopio, ancho de banda del multímetro

Parámetros, unidades, simbología

Cuadro de magnitudes, unidades, prefijos, símbolos y notación fasorial

Cálculo y medición de un circuito RC mixto

Resistor en serie con un paralelo RC a 1 kHz: predecir, medir y justificar las diferencias

Componente actitudinal

«Un informe que justifica cada diferencia con una causa medible es un acto de honestidad profesional: quien lo lea, en el laboratorio o en una empresa, puede confiar en los datos sin tener que repetir las mediciones del equipo.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo:
análisis con las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

